



ВЪВЕДЕНИЕ В КРЪГОВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА

Този модул въвежда концепцията за кръгово земеделие, като се фокусира върху отглеждането на насекоми като практически пример за устойчиво производство на храни. Той обяснява как кръговите системи намаляват отпадъците, използват повторно ресурсите и рециклират хранителните вещества, като същевременно помага на учащите се да разберат екологичното и социалното значение на устойчивите хранителни системи. Модулът е предназначен за учители и ученици от средните училища и насърчава критичното мислене за бъдещото производство на храни и зелените иновации.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Възрастов диапазон: 12-18 години

Връзки към теми: STEM, биология, химия, екология, гражданско образование, икономика

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

В края на този модул, учениците ще могат да:

- Обяснят концепцията за кръгово земеделие и как тя се различава от традиционните линейни земеделски системи.
- Опишат ролята на отглеждането на насекоми в устойчивото производство на храни.
- Определят как кръговото земеделие намалява отпадъците и подобрява ресурсната ефективност.
- Идентифицират екологичните и социалните ползи от устойчивите и кръгови хранителни системи..



Кои сме ние?

За проекта

Този модул е разработен в рамките на проект, реализиран по програма „Еразъм+“, фокусиран върху устойчиво земеделие, кръгова икономика и иновативни подходи за обучение в STEM образованието.

Проектът обединява образователни институции, университети и организации от Гърция, България и Северна Македония, за да разработи ангажиращи образователни материали за ученици от средните училища. Основната му цел е да помогне на младите хора да разберат по-добре как устойчивите практики могат да се справят с екологичните предизвикателства, като същевременно насърчават интереса към STEM образованието и кариерата.

Централен елемент от проекта е образователната концепция EntoFARM, която запознава учениците с алтернативни и устойчиви системи за производство на храни, като например отглеждане на насекоми и други практики за кръгово управление на ресурсите. Чрез тези примери учениците изследват как биологичните процеси, технологичните иновации и отговорното използване на ресурсите могат да допринесат за по-устойчиви хранителни системи.

Образователните материали, създадени по проекта, целят да помогнат на учителите да въведат концепциите за устойчивост и кръгова икономика чрез интерактивни и интердисциплинарни учебни дейности.

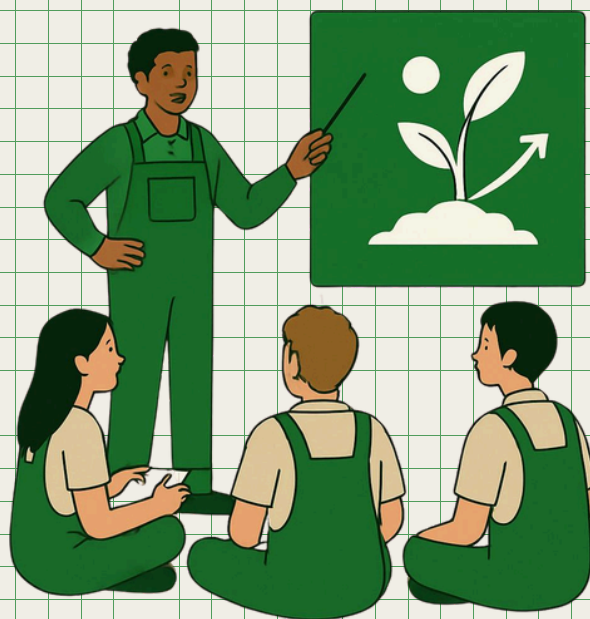


Партньори по проекта:

- Fraud Line – Гърция (Координатор на проекта)
- University of Thessaly – Гърция
- University of Patras – Гърция
- 1st EPAL Volou – Гърция
- Професионална гимназия “Д-р Стамен Григоров” – България
- Сдружение “Професионален форум за образованието” – България
- Association for Internationalization of Education and Science – Северна Македония

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Материалът на проекта EntoFARM отразява единствено мнението на автора. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този материал не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено мнението на авторите, и Комисията или Гръцката национална агенция не носят отговорност за евентуалното използване на информацията, съдържаща се в него.

ЗАЩО ДА ОБРАЗОВАМЕ УЧЕНИЦИТЕ ЗА КРЪГОВО ЗЕМЕДЕЛИЕ?



Образованието за кръговото земеделие и хранителните системи създава ценни възможности за учене за учениците. Младите хора са естествено любопитни за храната – откъде идва, как се произвежда и как влияе върху околната среда. Кръговото земеделие дава отговори на тези въпроси, като същевременно насърчава критичното мислене и решаването на проблеми.

Въпреки това, кръговото земеделие все още не е признато като отделен предмет в много учебни програми за средни училища, включително тези на партньорите по проекта EntoFarm. В резултат на това много учители може да не се чувстват напълно подготвени да отговорят на въпросите на учениците в тази област. Когато ученици или учители търсят информация онлайн, те могат да се натъкнат на противоречиви или подвеждащи източници. Тъй като кръговото земеделие е сложно, разбирането му изисква изучаване на наука, екология, икономика и социална отговорност. Училищата, хранително-вкусовият сектор и инициативите за кръгово земеделие споделят отговорността да предоставят точна и балансирана информация. Без подходящо образование, митовите за земеделието и хранителните системи могат да се разпространят и да забавят напредъка към устойчивост.

Изучаването на кръговото земеделие, особено чрез практически примери като отглеждане на насекоми, помага на учениците да:

- Разберат как отпадъците могат да се превърнат в ресурс.
- Видят връзката между производството на храни и опазването на околната среда.
- Развият интерес към местните и устойчиви хранителни системи.
- Разгледат бъдещи кариери в селското стопанство, науката и зелените иновации.

Например, часовете по биология могат да бъдат свързани с жизнения цикъл на насекомите, храненето и екосистемите, докато химията и екологичните науки могат да изследват рециклирането на хранителни вещества и намаляването на отпадъците. Тези приложения в реалния свят помагат на учениците да видят как обучението в класната стая е свързано с бъдещите възможности за обучение и работа.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ: ОТ ЛИНЕЙНИ КЪМ КРЪГОВИ ХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ



Кръговото земеделие представлява значителна промяна от традиционния линеен земеделски модел „вземи - произведи - консумирай - изхвърли“.

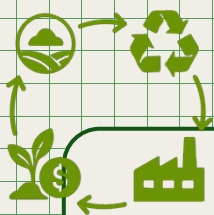
В линейните системи ресурсите често се използват веднъж и след това се разхищават. Кръговото земеделие замества този подход с регенеративна и устойчива система, при която материалите се използват възможно най-дълго. Основните цели на кръговото земеделие са:

- Избягване на разхищения и загуби.
- Повторно използване и рециклиране.
- Използване на хранителните вещества и биомасата по ефективен начин.
- Защита на природните екосистеми при производството на храна.

Ярък пример за този подход е отглеждането на насекоми. То позволява хранителни отпадъци, остатъци от култури или странични продукти от хранителната промишленост да бъдат трансформирани в ценни продукти, като например:

- Висококачествен протеин за храна на животни или човешка храна.
- Органичен тор (фрас), който подобрява здравето на почвата.
- Намалена нужда от внос на фуражи и химически суровини.

Чрез приемането на кръгови практики като отглеждането на насекоми, земеделските системи стават по-устойчиви, рентабилни и екологични. Това помага на фермерите да подобрят продоволствената сигурност, да намалят зависимостта от външни ресурси и да изградят самоподдържащи се производствени системи.



Кръгови бизнес модели в селското стопанство

Кръговото земеделие е тясно свързано с кръговите бизнес модели, които целят да запазят ресурсите в употреба за по-дълго време и да възстановят стойността на всеки етап от производството. Тези модели могат да бъдат групирани в четири основни типа:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Модели, базирани на продукти:

Те се фокусират върху производството на висококачествени и дълготрайни продукти. В селското стопанство това включва издръжливо земеделско оборудване или добре проектирани системи за отглеждане на насекоми, които намаляват отпадъците и разходите с течение на времето.

Модели, базирани на услуги:

В този модел компаниите запазват собствеността върху продуктите и вместо това предоставят услуги. Например, една компания може да управлява звена за отглеждане на насекоми или услуги за преработка на отпадъци за фермери или хранителни предприятия.

Модели, базирани на споделяне:

Тези модели повишават ефективността чрез споделяне на ресурси, като например селскостопанска техника, преработвателни съоръжения или цифрови платформи за обмен на знания.

Модели, базирани на веригата за доставки:

Те намаляват нуждата от нови суровини, като възстановяват енергия и хранителни вещества от странични продукти и отпадъци. Отглеждането на насекоми се вписва идеално тук, тъй като насекомите превръщат органичните отпадъци в ценна храна и тор.

Заедно тези модели подкрепят затворен цикъл или кръгово земеделие, където „нищо не се губи“ и всеки продукт има предназначение.

Защо кръговото земеделие е важно за бъдещето:

Кръговото земеделие предлага мощна рамка за трансформиране на съвременното земеделие в система, която работи с природата, а не срещу нея. То:

- Намалява натиска върху природните ресурси.
- Помага в борбата с изменението на климата.
- Подкрепя биоразнообразието.
- Подобрява дългосрочната продоволствена сигурност.

Очаква се глобалното търсене на храни да нарасне значително през следващите десетилетия. В същото време изменението на климата и загубата на биоразнообразие заплашват хранителните системи, от които всички зависим. Промяната в начина, по който произвеждаме храна, чрез следване на принципите на кръговата икономика, е един от най-ефективните начини за справяне с тези предизвикателства. Земеделските производители играят ключова роля в този преход. Чрез избора на стратегии за регенеративно и кръгово земеделие, включително отглеждане на насекоми, те могат да:

- Подобряват здравето на почвата.
- Използват ресурсите по-ефективно.
- Намалят емисиите на парникови газове.
- Създадат икономически и социални ползи за обществото.

Регенеративните кръгови практики помагат и на земеделските производители да намалят разходите, да подобрят добивите и да станат по-устойчиви на екстремни метеорологични условия и пазарни промени. Могат дори да възникнат нови възможности, като например получаване на доходи чрез екологични услуги, като например съхранение на въглерод в почвите.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Кръгово земеделие в цялата хранителна система

В кръговото земеделие всяка стъпка от хранителната система е проектирана с оглед на устойчивостта:

- Отглеждане и прибиране на реколтата.
- Обработка и опаковане.
- Транспорт и маркетинг.
- Потребление и управление на отпадъците.

Отглеждането на насекоми може да бъде интегрирано на няколко места в тази система, особено в намаляването на отпадъците, производството на фуражи и регенерацията на почвата. Това го прави отличен пример за това как кръговите принципи работят в реалния живот. Земеделските производители са също така лица, вземащи бизнес решения, които отговарят на пазарните изисквания. Чрез развиване на зелени умения, лидерство и познания за кръговите системи, повече земеделски производители могат да бъдат подкрепени и мотивирани да възприемат устойчиви практики.

КАЗУС: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ПРОТЕИНИ ЧРЕЗ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАСЕКОМИ

Предистория:

В много градове всеки ден домакинствата, училищата и супермаркетите произвеждат големи количества хранителни отпадъци. Същевременно фермерите се нуждаят от големи количества богата на протеини храна за животни като пилета и риба. Производството на тази храна често изисква вносна соя, което може да допринесе за обезлесяването и високите емисии на парникови газове. За да се реши този проблем, може да се създаде малка ферма за насекоми близо до градска зона, използваща ларви на черна муха войнишка, като част от кръгова земеделска система.



Обобщение на сценария

Вместо да изпраща хранителни отпадъци на сметището, фермата за насекоми събира безопасни, предварително сортирани хранителни странични продукти от местни източници, като например зеленчукови пазари и училищни столове. Тези странични продукти се използват за хранене на ларвите на насекомите.

Системата работи като затворен цикъл:

1. Хранителните отпадъци се събират и подготвят.
2. Насекомите (ларвите) се хранят с отпадъците и растат бързо.
3. Ларвите се събират и преработват във високопротеинова храна за животни.
4. Останалият материал (наречен фрас) се използва като естествен тор за култури.
5. Културите помагат за производството на повече храна, част от която може отново да попадне в системата като странични продукти.



Цел:

Целта на тази система е да се намалят хранителните отпадъци, като се превръщат в ценни ресурси, вместо да се изхвърлят на сметището. Тя подпомага устойчивото земеделие чрез производството на високопротеинови фуражи и естествени торове. Като цяло тя насърчава кръговата икономика, при която отпадъците се рециклират ефективно за създаването на нови храни и ресурси.



Въпроси за размисъл:

- Как тази ферма за насекоми намалява отпадъците в сравнение с традиционната хранителна система?
- Защо насекомите се считат за ефективни производители на протеини?
- Можете ли да се сетите за места във вашата общност, където би могла да се направи ферма за насекоми?
- С какви предизвикателства могат да се сблъска фермерите или общностите, когато стартират ферма за насекоми?

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Полезни връзки:

Атинкут, Х.Б.; Ян, Т.; Джанг, Ф.; Цин, С.; Гай, Х.; Лиу, К. Познаване на селскостопанските отпадъци и плащания за модел на кръгово земеделие в Централен Китай. Sci. Rep. 2020, 10, 10826.

Бърнс, Е. А. (2021). Регенеративно земеделие: мотивация на фермерите, подобряване на околната среда и климата. Policy Quarterly, 17(3), 54–60. <https://doi.org/10.26686/pq.v17i3.7133>

Corvellec H., Stowell A., F., Johansson N. (2022). Критики на кръговата икономика. Journal of Industrial Ecology 2022;26:421–432

Ел Джанати, М.; Акал-Корфини, Н.; Буазиз, А.; Укаррум, А.; Робин, П.; Сабри, А.; Чикауи, М.; Томас, З. Ползи от кръговото земеделие за системите за отглеждане на култури и плодородието на почвата в оазисите. Устойчивост 2021, 13, 4713. <https://doi.org/10.3390/su13094713>

Йегер-Ербен М., Йенсен К., Хофман Ф., Цвиерс, Й. (2021). Няма устойчива кръгова икономика без кръгово общество. Resources Conservation and Recycling 168(2):105476, DOI:10.1016/j.resconrec.2021.105476

Kirchherr J., Reike D., Hekkert M., (2017). Концептуализиране на кръговата икономика: анализ на 114 дефиниции. Resour. Conserv. Recycl, 127 (2017)

Koul, B., Yakoob, M., & Shah, M. P. (2022). Стратегии за управление на селскостопански отпадъци за екологична устойчивост. Екологични изследвания

Падила-Ривера, А., Русо-Гаридо, С., Мервей, Н., (2020). Разглеждане на социалните аспекти на кръговата икономика: Систематичен преглед на литературата. Устойчивост

Piscicelli, L., & Ludden, G. (2016). Потенциалът на дизайна за промяна на поведението за насърчаване на прехода към кръгова икономика

БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Този модул е проектиран като гъвкав образователен ресурс, който може да се адаптира към различни условия в класната стая, произход на учениците и образователни нива.

Учителите се насърчават да обмислят как дейностите и съдържанието могат да бъдат адаптирани, за да отговорят най-добре на нуждите на своите ученици.

Въпроси за размисъл за учители

Преди или след прилагането на модула, учителите могат да обмислят следните въпроси:

Ангажираха ли дейностите ученици с различни интереси и стилове на учене?

Всички ученици бяха ли насърчавани да участват активно в дискусии и групова работа?

Модулът помогна ли на учениците да разберат връзката между науката, технологиите и устойчивостта?

Достъпни ли бяха примерите и обясненията за ученици с различни нива на предварителни знания?

Съображения за достъпност

За да се гарантира, че модулът е достъпен за всички учащи, учителите могат да обмислят:

- опростяване на техническата терминология, когато е необходимо
- предоставяне на визуални помагала, диаграми или кратки видеоклипове
- окуражаване на учениците да се изразят чрез различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени разсъждения)
- предлагане на допълнителни насоки или подкрепа за ученици, които може да се нуждаят от повече внимание

Подкрепа за ангажирането на момичетата в STEM

Изследванията показват, че момичетата са по-склонни да се ангажират със STEM, когато се работи в екип и когато научните теми са свързани с предизвикателства от реалния свят и със социално въздействие.

Следователно учителите могат да:

- насърчават екипната работа на момчета и момичета, както и равнопоставеното участие
- идентифицират жени, които са модели за подражание в науката за устойчивото развитие и селското стопанство
- представят STEM предизвикателствата като дейности за решаване на проблеми, които са от полза за обществото и околната среда
- предоставят възможност за изява и участие в дискусиите в класната стая на всички ученици

БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Адаптиране на модула

Учителите могат свободно да адаптират модула чрез:

- коригиране на дълбочината на научните обяснения
- модифициране на дейностите, за да се съобразят с наличното време или ресурси
- свързване на темата с местни екологични или селскостопански примери
- интегриране на модула с предмети като биология, география, опазване на околната среда или технологии

Целта е да се гарантира, че модулет остава релевантен, приобщаващ и смислен за учениците в различни образователни условия.

Имате ли някакви въпроси?

Моля, уведомете ни! Ще се радваме да ви помогнем.

Свържете се с нас на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarmproject



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.